Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. В. Никифоров

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитические выражения характеристик звеньев 5
3.2 Переходные функции h(t) 5
3.3 Весовые функции w(t) 6
3.4 Исследование влияния параметров 7
3.5 Выводы 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием пакета MATLAB. Необходимо построить переходные функции $h(t)$ (реакция на единичный скачок $1(t)$) и функции веса $w(t)$ (реакция на дельта-функцию $\delta(t)$) для 11 типовых звеньев, а также исследовать влияние параметров звеньев на переходный процесс.

Параметры варианта: $K = 0.7$; $T = 0.4$ с; $T_1 = 0.5$ с; $T_2 = 0.7$ с. Для апериодического звена 2-го порядка (№5) принято $T_1 = 1.5$ с, чтобы выполнялось условие $T_1 \geq 2T_2 = 1.4$ с.

Задачи работы:

- с помощью средств компьютерного моделирования построить переходные функции $h(t)$ каждого из 11 типовых динамических звеньев (интегрирующее, дифференцирующее, усилительное, апериодические 1-го и 2-го порядка, колебательное, консервативное, инерционное интегрирующее, реальное дифференцирующее, форсирующее 1-го порядка, изодромное);
- построить реакции всех звеньев на импульсное воздействие — функции веса $w(t)$;
- определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер переходного процесса;
- для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену);
- привести аналитические выводы по каждому звену, описав, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков.

2. Используемые средства

Для решения поставленных задач и численного моделирования переходных процессов использовался программный комплекс MATLAB с пакетами расширений Control System Toolbox и Symbolic Math Toolbox. Аналитический вывод переходных $h(t)$ и импульсных $w(t)$ функций звеньев выполнялся в символьном виде с помощью функций прямого и обратного преобразования Лапласа (laplace, ilaplace). Библиотека Control System Toolbox применялась для задания передаточных функций звеньев (tf), а также для расчёта и сравнительного анализа их временных характеристик (step, impulse).

3.1 Аналитические выражения характеристик звеньев

Функция $h(t)$ получена обратным преобразованием Лапласа от $W(s)/s$, функция $w(t) = dh/dt$ — от $W(s)$. Результаты для $t > 0$ приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Передаточные функции, переходные и весовые функции звеньев

№	Звено	$W(s)$	$h(t)$	$w(t)$
1	Интегрирующее	$\frac{K}{s}$	Kt	K
2	Дифференцирующее	Ks	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3	Усилительное	K	K	$K\delta(t)$
4	Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$K(1-e^{-\frac{t}{T}})$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$K\left[1 - \frac{\tau_1 e^{-t/\tau_1} - \tau_2 e^{-t/\tau_2}}{\tau_1 - \tau_2}\right]$	$\frac{K}{\tau_1 - \tau_2}(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2})$
6	Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$K\left[1 - e^{-\alpha t}(\cos\beta t + \frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t)\right]$	$\frac{K}{T_2^2 \beta}e^{-\alpha t}\sin\beta t$
7	Консервативное	$\frac{K}{T^2 s^2 + 1}$	$K(1-\cos\frac{t}{T})$	$\frac{K}{T}\sin\frac{t}{T}$
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	$K(t - T + Te^{-\frac{t}{T}})$	$K(1-e^{-\frac{t}{T}})$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-\frac{t}{T}}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	$K + KT\delta(t)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$	$K(t+T)$	$K + KT\delta(t)$

Здесь $\tau_{1,2} = \frac{T_1 \pm \sqrt{T_1^2 - 4T_2^2}}{2}$ ($\tau_1 = 1.019$ с, $\tau_2 = 0.481$ с); $\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2} = 0.510$ с^ $- 1$, $\beta = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2} = 1.334$ рад/с. Дельта-функция в скрипте моделируется одним отсчётом сетки ($\delta \approx 1/\Delta t$ при $\Delta t = 0.005$ с), поэтому на графиках звеньев №2, №3 и №10 она выглядит как «игла» у левой границы, высота которой зависит от шага.

3.2 Переходные функции h(t)

Переходные функции всех звеньев приведены на рисунке 1.

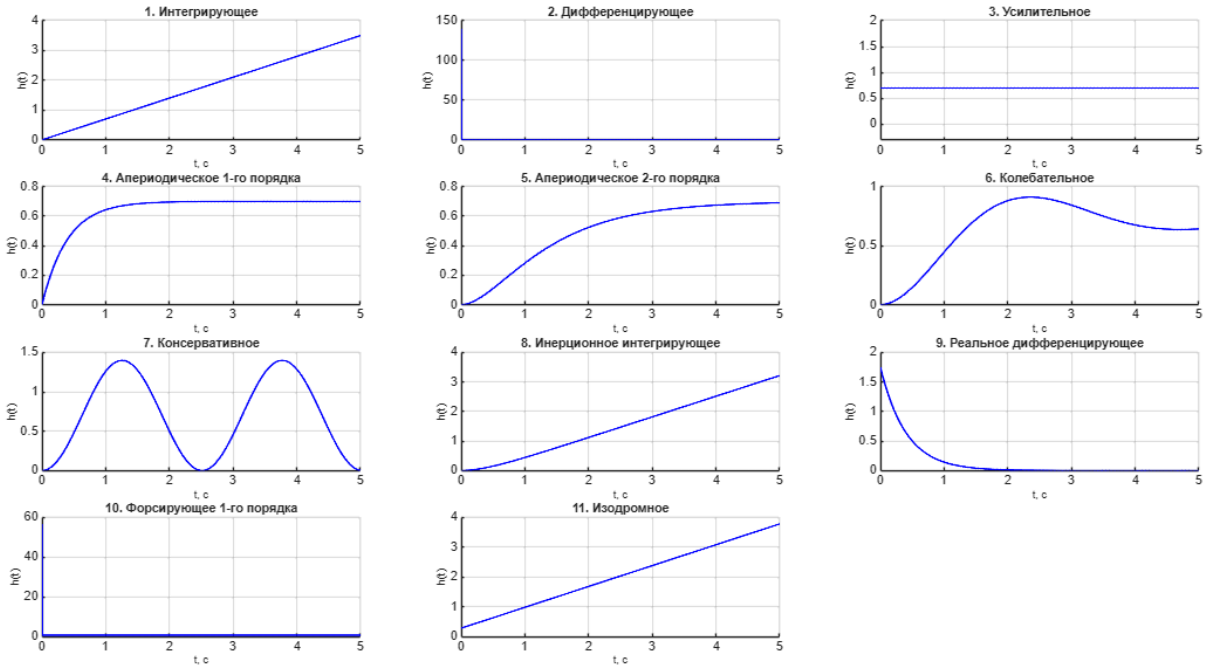


Рисунок 1 — Переходные функции $h(t)$ типовых динамических звеньев

- Статические звенья (№3–6) выходят на установившееся значение $K = 0.7$. Апериодическое звено №4 приходит к нему по экспоненте без перерегулирования за $\approx 3T = 1.2$ с, звено №5 — медленнее и по S-образной кривой, колебательное звено №6 — с перерегулированием ≈ 30 % (максимум 0.91 при $t \approx 2.35$ с).
- Консервативное звено (№7) даёт незатухающие колебания в диапазоне от 0 до $2K = 1.4$ с периодом $2\pi T \approx 2.51$ с.
- Интегрирующие звенья (№1, №8, №11) не имеют установившегося значения: выход растёт с наклоном $K = 0.7$; у звена №8 разгон плавный, у звена №11 процесс начинается со значения $KT = 0.28$.
- Дифференцирующие звенья (№2, №9, №10) реагируют на скачок в момент $t = 0$: у №2 и №10 это импульс (игла на графике), у №9 — скачок до $K/T = 1.75$ с последующим экспоненциальным спадом.

3.3 Весовые функции w(t)

Функции веса, показанные на рисунке 2, повторяют производную соответствующих переходных функций: $w(t) = dh/dt$.

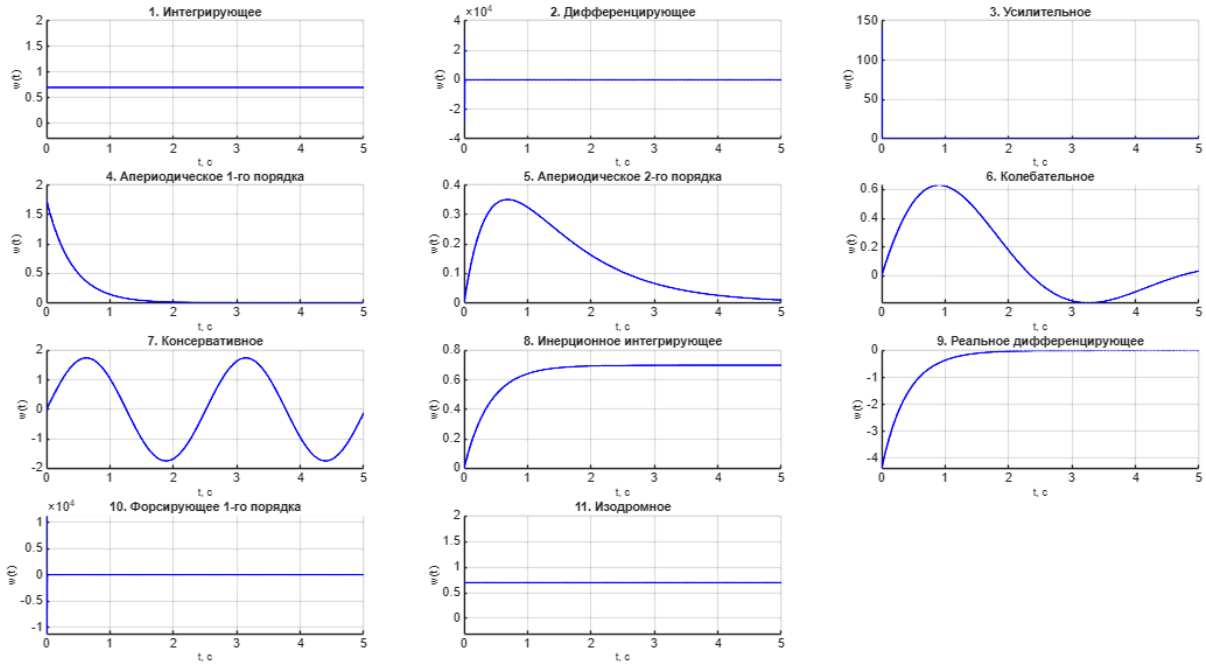


Рисунок 2 — Функции веса $w(t)$ типовых динамических звеньев

- У звеньев №4, №5, №6 и №9 функция веса затухает к нулю: монотонно у №4 (от $K/T = 1.75$) и №5 (колоколообразная кривая с максимумом ≈ 0.35), знакопеременно у колебательного №6, а у №9 — от значения $-K/T^2 \approx -4.38$.
- Звенья №1 и №11 имеют постоянную весовую функцию $w = K$, звено №8 выходит на тот же уровень по экспоненте, звено №7 даёт синусоиду с амплитудой $K/T = 1.75$; у звеньев №2, №3 и №10 весовая функция состоит из импульсов.

3.4 Исследование влияния параметров

Коэффициент K. На рисунке 3 показаны переходные функции колебательного звена при $K = 0.3;\ 0.5;\ 0.7;\ 1.0;\ 1.4$.

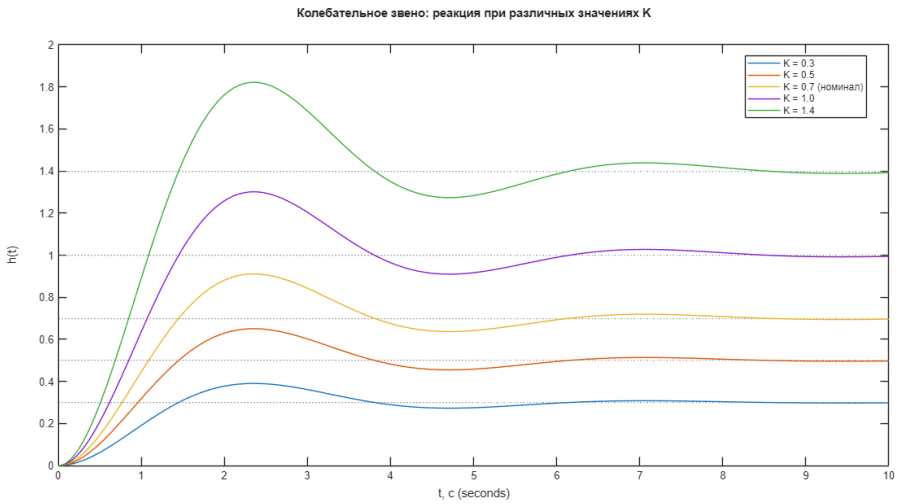


Рисунок 3 — Влияние коэффициента K на колебательное звено

Вывод: K масштабирует кривую по оси ординат: установившееся значение $h(\infty) = K$ и пик $\approx 1.3K$ растут пропорционально K, а перерегулирование (30 %), время первого максимума (2.35 с) и время затухания остаются прежними.

Постоянная времени T. На рисунке 4 постоянная времени апериодического звена №4 изменена в 2 и в 5 раз относительно $T = 0.4$ с.

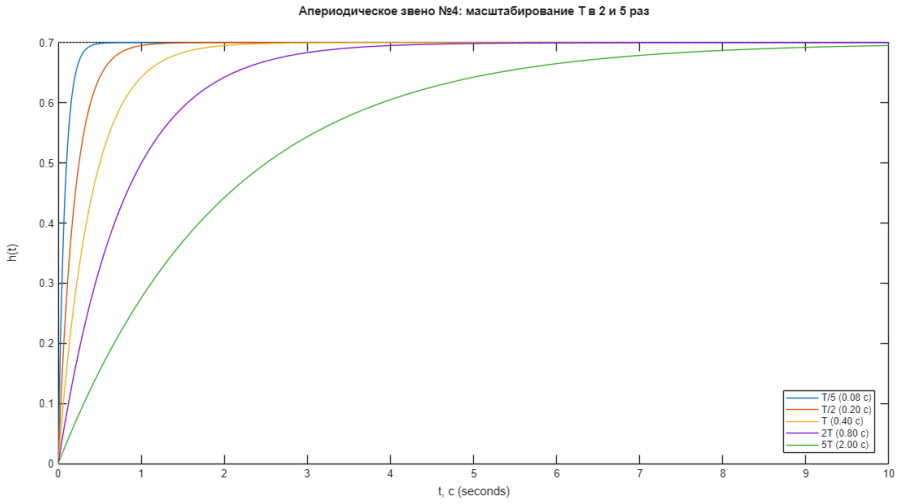


Рисунок 4 — Влияние постоянной времени T на апериодическое звено

Вывод: время переходного процесса пропорционально T ($\approx 3T$ по уровню 5 %). Для $T/5$, $T/2$, T, $2T$, $5T$ оно составляет 0.24; 0.6; 1.2; 2.4; 6.0 с, то есть при увеличении T в 2 и 5 раз процесс замедляется во столько же раз, при уменьшении — ускоряется. Установившееся значение $K = 0.7$ не меняется.

Коэффициент T1. При $T_2 = 0.7$ с коэффициент T_1 уменьшался от 1.2 до 0.05 с (рисунок 5). Показатели процесса сведены в таблицу 2; здесь $\xi = T_1/(2T_2)$ — коэффициент демпфирования, σ — перерегулирование, t_s — время затухания (вход в 2 %-ную зону).

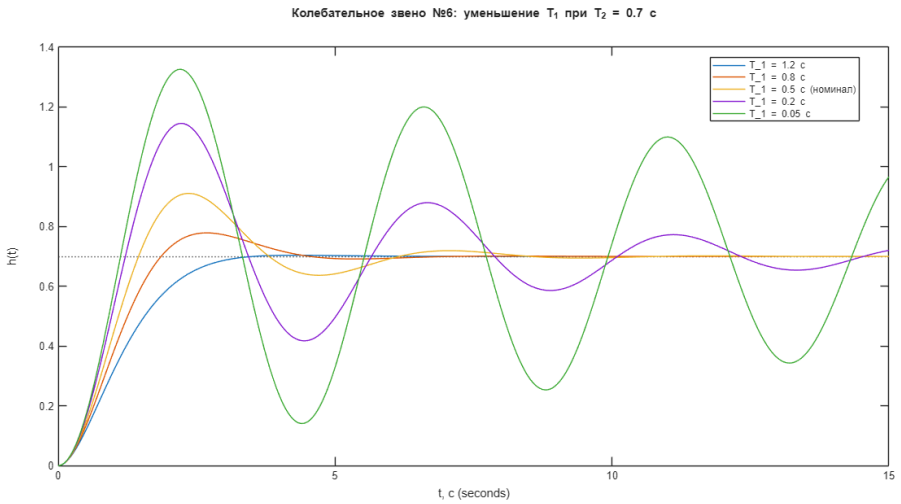


Рисунок 5 — Колебательное звено при уменьшении T_1 ($T_2 = 0.7$ с)

Таблица 2 — Показатели переходного процесса колебательного звена

T_1, с	ξ	σ, %	t_s, с
1.2	0.857	0.5	3.0
0.8	0.571	11.2	4.1
0.5	0.357	30.1	7.6
0.2	0.143	63.5	18.3
0.05	0.036	89.4	75.1

Вывод: уменьшение T_1 снижает демпфирование, поэтому перерегулирование растёт с 0.5 до 89 %, а колебания затухают всё дольше (при $T_1 = 0.05$ с процесс выходит за интервал 15 с на рисунке 5). При $T_1 \to 0$ звено переходит в консервативное.

3.5 Выводы

- Коэффициент K — коэффициент передачи: определяет масштаб реакции по оси ординат (установившееся значение у статических звеньев, наклон у интегрирующих, интенсивность импульса у дифференцирующих) и не влияет на форму процесса.
- Постоянная времени T — мера инерционности: чем она больше, тем медленнее протекает процесс (время переходного процесса $\approx 3T$); у консервативного звена T задаёт период колебаний $2\pi T$.
- Для колебательного звена форма процесса определяется отношением $\xi = T_1/(2T_2)$: T_1 отвечает за затухание, T_2 — за частоту колебаний.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код размещён в репозитории на GitHub и доступен по следующей ссылке: https://github.com/Alexxx2k/spbspu-labs-2026-otu/tree/nikiforov.alexandr/L1/nikiforov.alexandr/src/L1

5. Источники

1. Методические указания к лабораторной работе №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». СПбПУ, 2026.
2. Попов С. С. Основы теории управления: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 186 с.
3. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / Пер. с англ. Б. И. Копылова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. – 832 с.
4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: Наука, 1986. – 544 с.